

Chapitre 6

Principe de la méthode des différences finies

Introduction

Le chapitre 5 a montré que les EDP de la mécanique se rangent en trois familles (elliptique, parabolique, hyperbolique), chacune associée à des conditions aux limites/initiales appropriées. Il reste à franchir l'étape décisive : remplacer les dérivées, objets continus, par des quantités calculables sur un ordinateur. C'est l'objet de la **méthode des différences finies (MDF)** : chaque dérivée est approchée par une combinaison linéaire de valeurs de la fonction en des points voisins, obtenue en combinant judicieusement des développements de Taylor (chapitre 1). Ce chapitre établit la méthode générale de construction de ces approximations, et l'illustre sur un exemple mécanique central : la flexion d'une poutre.

🎯 Objectifs pédagogiques

- Construire, à partir de développements de Taylor, les schémas aux différences finies usuels (avant, arrière, centré) pour la dérivée première.
- Construire le schéma centré pour la dérivée seconde, et le généraliser à des ordres de dérivation et de précision supérieurs.
- Déterminer l'ordre de précision d'un schéma par analyse de l'erreur de troncature.
- Assembler un système linéaire à partir d'une discrétisation par différences finies d'une équation différentielle d'ordre élevé (poutre en flexion).
- Implémenter et valider numériquement (ordre de convergence) un schéma aux différences finies en MATLAB.

Prérequis. Développement de Taylor et erreur de troncature (chapitre 1), résolution de systèmes linéaires (chapitre 2), classification des EDP (chapitre 5).

Motivation : pourquoi ce problème existe-t-il ?

Un ordinateur ne connaît une fonction qu'à travers un nombre fini de valeurs numériques – il ne peut pas « dériver » au sens exact du terme. Il faut donc remplacer chaque dérivée par une formule n'utilisant que des valeurs de la fonction en des points discrets. La question centrale de ce chapitre est : *comment construire de telles formules, et avec quelle précision approchent-elles la vraie dérivée ?*

Applications en Génie Mécanique

- **Poutres et plaques** : l'équation d'Euler-Bernoulli $EI w''''(x) = q(x)$ fait intervenir une dérivée **quatrième** – exemple fil rouge de ce chapitre.
- **Thermique, diffusion** : les dérivées secondes spatiales du laplacien (chapitres 8-9).
- **Vibrations** : dérivées secondes temporelles (chapitre 10).
- **Post-traitement expérimental** : estimation d'une vitesse ou d'une accélération à partir de mesures de position échantillonnées dans le temps.

Exemple fil rouge : flexion d'une poutre simplement appuyée

Exemple introductif – poutre sous charge répartie

Une poutre élastique de longueur L , de rigidité flexionnelle EI constante, simplement appuyée à ses deux extrémités, supporte une charge uniformément répartie q . La théorie des poutres d'Euler-Bernoulli donne la flèche $w(x)$ comme solution de

$$EI w''''(x) = q(x), \quad w(0) = w(L) = 0, \quad w''(0) = w''(L) = 0$$

(les deux dernières conditions traduisent l'absence de moment fléchissant aux appuis simples). Résoudre numériquement ce problème exige de savoir approcher une dérivée **quatrième** par différences finies – ce que ce chapitre va construire pas à pas.

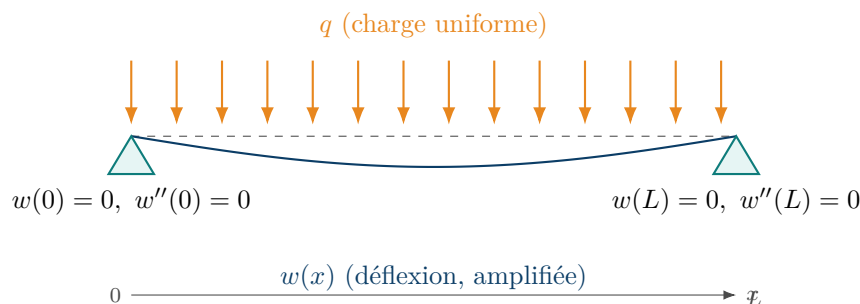


Figure 6.1 – Poutre simplement appuyée sous charge uniforme : conditions aux limites et allure de la déformée.

6.1 Principe : combiner des développements de Taylor

Définition – idée de la MDF

Pour approcher une dérivée de f au point x_i , on écrit les développements de Taylor de f aux points voisins $x_i \pm h, x_i \pm 2h, \dots$ (chapitre 1), puis on cherche une **combinaison linéaire** de ces valeurs qui élimine tous les termes indésirables (la fonction elle-même, les dérivées d'ordre inférieur) et isole la dérivée recherchée, à un reste (erreur de troncature) près.

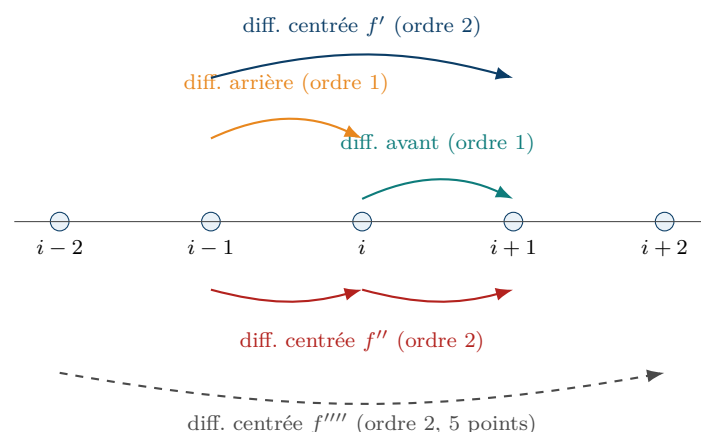


Figure 6.2 – « Stencil » (motif de nœuds voisins) utilisé par les schémas usuels.

6.2 Dérivée première

6.2.1 Schémas décentrés (ordre 1)

Partons des deux développements de Taylor à l'ordre 2 :

$$f(x_i + h) = f(x_i) + hf'(x_i) + \frac{h^2}{2}f''(\xi_1), \quad f(x_i - h) = f(x_i) - hf'(x_i) + \frac{h^2}{2}f''(\xi_2).$$

En isolant $f'(x_i)$ dans chacune :

Théorèmes décentrés de la dérivée première

$$\underbrace{f'(x_i) = \frac{f(x_i + h) - f(x_i)}{h} - \frac{h}{2}f''(\xi_1)}_{\text{différence avant, ordre 1}}, \quad \underbrace{f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_i - h)}{h} + \frac{h}{2}f''(\xi_2)}_{\text{différence arrière, ordre 1}}.$$

L'erreur de troncature est en $O(h)$ pour les deux schémas : ils sont d'**ordre 1**.

6.2.2 Schéma centré (ordre 2)

Théorème centré de la dérivée première

En soustrayant les deux développements de Taylor à l'ordre 3 :

$$f(x_i + h) - f(x_i - h) = 2hf'(x_i) + \frac{h^3}{3}f'''(\xi),$$

d'où

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i + h) - f(x_i - h)}{2h} - \frac{h^2}{6}f'''(\xi) = \frac{f(x_i + h) - f(x_i - h)}{2h} + O(h^2).$$

Ce schéma est d'**ordre 2** : deux fois plus précis (en puissance de h) que les schémas décentrés, pour un coût de calcul identique.

Remarque

Le schéma centré « gagne un ordre » gratuitement grâce à une annulation de symétrie : les termes en f'' des deux développements de Taylor sont identiques (même signe) et se

soustrairaient exactement, alors que les termes en f''' ont des signes opposés et s'ajoutent. C'est un principe général : la symétrie du stencil améliore l'ordre du schéma.

6.3 Dérivée seconde (ordre 2)

Théorème centré de la dérivée seconde

En additionnant les développements de Taylor à l'ordre 4 :

$$f(x_i + h) + f(x_i - h) = 2f(x_i) + h^2 f''(x_i) + \frac{h^4}{12} f^{(4)}(\xi),$$

d'où

$$\begin{aligned} f''(x_i) &= \frac{f(x_i + h) - 2f(x_i) + f(x_i - h)}{h^2} - \frac{h^2}{12} f^{(4)}(\xi) \\ &= \frac{f(x_i + h) - 2f(x_i) + f(x_i - h)}{h^2} + O(h^2). \end{aligned}$$

Exemple – courbure d'une poutre

Pour une poutre fléchie, la courbure (liée au moment fléchissant par $M(x) = EI w''(x)$) s'obtient directement par ce schéma centré à partir de trois flèches nodales consécutives : $w''(x_i) \approx (w_{i+1} - 2w_i + w_{i-1})/h^2$. C'est exactement ce calcul qu'effectue, en pratique, un bureau d'études qui déduit les contraintes à partir d'un champ de déplacements mesuré ou calculé par éléments finis.

6.4 Généralisation : ordres supérieurs

6.4.1 Méthode des coefficients indéterminés

Pour obtenir un schéma d'ordre de précision plus élevé, ou approcher une dérivée d'ordre supérieur, on élargit le stencil (plus de points voisins) et on détermine les coefficients de la combinaison linéaire en écrivant que tous les termes indésirables du développement de Taylor combiné doivent s'annuler. C'est un système linéaire sur les coefficients eux-mêmes (chapitre 2) !

Théorème centré de la dérivée quatrième (ordre 2)

Considérons la combinaison symétrique à 5 points $S = f(x_i - 2h) - 4f(x_i - h) + 6f(x_i) - 4f(x_i + h) + f(x_i + 2h)$. En développant chaque terme en série de Taylor et en additionnant, les coefficients des termes en f, f', f'', f''' s'annulent tous (vérification directe, coefficients binomiaux alternés), et il reste

$$S = h^4 f^{(4)}(x_i) + \frac{h^6}{6} f^{(6)}(\xi)$$

$$\Rightarrow f^{(4)}(x_i) = \frac{f(x_i - 2h) - 4f(x_i - h) + 6f(x_i) - 4f(x_i + h) + f(x_i + 2h)}{h^4} + O(h^2).$$

Remarque

La même démarche, appliquée à des stencils plus larges (7 points au lieu de 5, par exemple), permet d'obtenir des schémas d'ordre 4 pour n'importe quelle dérivée [5] – au prix d'un

stencil plus étendu et de conditions aux limites plus délicates à traiter près du bord du domaine. Le formulaire de fin de chapitre récapitule les schémas les plus utiles pour la suite du module.

6.5 Application : discrétisation de la poutre en flexion

En remplaçant $w''''(x_i)$ par le schéma à 5 points ci-dessus en chaque nœud interne $x_i = ih$ ($i = 1, \dots, N-1$, avec $x_0 = 0$ et $x_N = L$), l'équation $EI w'''' = q$ devient, pour chaque nœud,

$$\frac{w_{i-2} - 4w_{i-1} + 6w_i - 4w_{i+1} + w_{i+2}}{h^4} = \frac{q}{EI}.$$

⚠ Attention – nœuds fictifs près des bords

Pour les nœuds $i = 1$ et $i = N-1$, le stencil déborde du domaine (w_{-1} et w_{N+1} n'existent pas). On les élimine grâce aux conditions $w''(0) = 0$ et $w''(L) = 0$ (moment nul aux appuis) : le schéma centré de la dérivée seconde donne $w_{-1} = 2w_0 - w_1 = -w_1$ (puisque $w_0 = 0$), et de même $w_{N+1} = -w_{N-1}$. Ces substitutions modifient légèrement les équations des nœuds $i = 1$ et $i = N-1$ (coefficient diagonal 5 au lieu de 6), sans introduire de nouvelle inconnue.

L'ensemble de ces équations forme un système linéaire **pentadiagonal** $KW = F$ pour les flèches nodales inconnues $W = (w_1, \dots, w_{N-1})^T$ – résolu par les méthodes du chapitre 2. La matrice étant creuse, symétrique et à **bande étroite** (seules cinq diagonales sont non nulles), l'élimination de Gauss n'a en pratique à parcourir que ces cinq diagonales : son coût retombe de $O(n^3)$ à $O(n)$, ce qui rend la résolution directe très efficace ici.

6.6 Algorithme et implémentation MATLAB

Algorithme 8: Discrétisation et résolution de la poutre en flexion

Donnees: L, EI, q , nombre de nœuds N

Resultat: Flèches nodales $W = (w_1, \dots, w_{N-1})$

- 1 $h \leftarrow L/N$;
- 2 Initialiser $K \leftarrow 0_{(N-1) \times (N-1)}$, $F \leftarrow (q/EI) \cdot (1, \dots, 1)^T$;
- 3 **pour** $i = 1$ à $N-1$ **faire**
- 4 Ajouter les coefficients $(1, -4, 6, -4, 1)$ du stencil en colonnes $i-2, i-1, i, i+1, i+2$ de la ligne i de K ;
- 5 **si** $i = 1$ **alors** reporter la contribution du nœud fictif $w_{-1} = -w_1$ sur la diagonale;
- 6 **si** $i = N-1$ **alors** reporter la contribution du nœud fictif $w_{N+1} = -w_{N-1}$ sur la diagonale;
- 7 $K \leftarrow K/h^4$;
- 8 Résoudre $KW = F$ (chapitre 2);

MATLAB – flexion d'une poutre simplement appuyée

```

1 %% chap06_poutre_flexion.m
2 % Poutre simplement appuyée sous charge uniforme : EI w'''' = q
3 clear; close all; clc;
4
5 L = 1; EI = 1; q = 1;           % unites normalisees
6 N = 20; h = L/N;
7 n = N - 1;                       % nombre d'inconnues internes
8

```

```

9  K = zeros(n,n);
10 F = ones(n,1) * (q/EI);
11
12 for i = 1:n
13     K(i,i) = K(i,i) + 6;
14     if i-2 >= 1
15         K(i,i-2) = K(i,i-2) + 1;
16     elseif i-2 == -1
17         K(i,i) = K(i,i) - 1;          % noeud fictif  $w_{\{-1\}} = -w_1$ 
18     end
19     if i-1 >= 1
20         K(i,i-1) = K(i,i-1) - 4;
21     end
22     if i+1 <= n
23         K(i,i+1) = K(i,i+1) - 4;
24     end
25     if i+2 <= n
26         K(i,i+2) = K(i,i+2) + 1;
27     elseif i+2 == n+2
28         K(i,i) = K(i,i) - 1;          % noeud fictif  $w_{\{N+1\}} = -w_{\{N-1\}}$ 
29     end
30 end
31 K = K / h^4;
32
33 W = K \ F;          % resolution (chapitre 2)
34 x = (1:n)' * h;
35 w_exact = q/(24*EI) * (x.^4 - 2*L*x.^3 + L^3*x); % solution
    analytique
36
37 fprintf('Fleche maximale numerique : %.8f\n', max(W));
38 fprintf('Fleche maximale exacte (5qL^4/384EI) : %.8f\n',
    5*q*L^4/(384*EI));
39 fprintf('Erreur maximale : %.3e\n', max(abs(W - w_exact)));
40
41 figure;
42 plot(x, W, 'o-', [0;x;L], [0;w_exact;0], '--'); grid on;
43 xlabel('x'); ylabel('w(x)'); legend('MDF','analytique');
44 title('Fleche de la poutre simplement appuyee');

```

Interprétation physique des résultats

Pour $N = 20$, la flèche maximale calculée (à mi-portée) coïncide avec la valeur analytique classique $5qL^4/(384EI)$ à moins de 10^{-4} près. Une étude de convergence (figure 6.3) confirme que l'erreur décroît exactement comme $O(h^2)$, conformément à l'ordre du schéma centré utilisé pour la dérivée quatrième – doubler le nombre de nœuds divise l'erreur par 4.

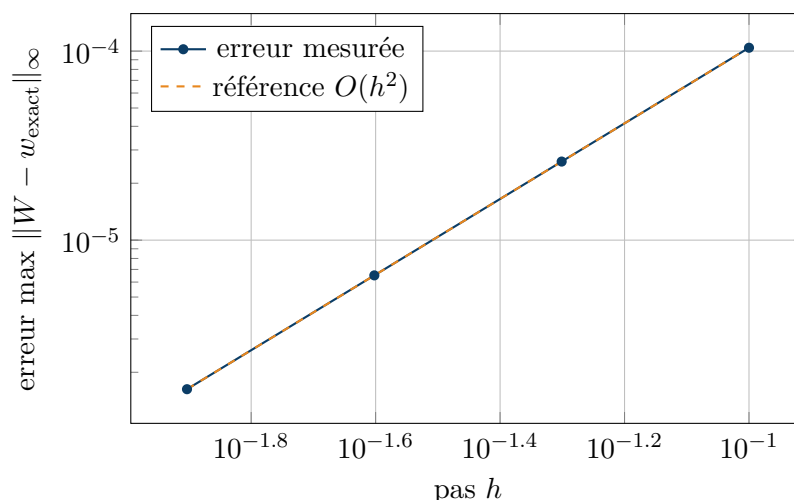


Figure 6.3 – Convergence en $O(h^2)$ de la flèche calculée par différences finies (données issues du script MATLAB, $N = 10, 20, 40, 80$).

Avantages, limites et pièges

- **Avantage** : la méthode de construction par Taylor est systématique et s'applique à n'importe quelle dérivée, à n'importe quel ordre de précision souhaité.
- **Limite** : les stencils larges (nécessaires pour les dérivées d'ordre élevé ou les hautes précisions) compliquent le traitement des conditions aux limites près du bord du domaine.
- **Piège** : confondre l'ordre de la dérivée approchée (ex. 4) et l'ordre de précision du schéma (ex. 2) – ce sont deux notions indépendantes.

6.7 Exercices résolus

🔗 Exercice résolu – Les trois schémas sur une fonction connue : constater l'ordre

Énoncé. Approcher $f'(1)$ pour $f(x) = \sin x$ par les schémas avant, arrière et centré, avec $h = 0,1$ puis $h = 0,05$ et $h = 0,025$. Constater l'ordre de chacun.

Solution. La valeur exacte est $f'(1) = \cos(1) = 0,540\,302\,306$.

h	erreur avant	erreur arrière	erreur centré
0,100	$4,294 \times 10^{-2}$	$4,114 \times 10^{-2}$	$9,001 \times 10^{-4}$
0,050	$2,126 \times 10^{-2}$	$2,081 \times 10^{-2}$	$2,251 \times 10^{-4}$
0,025	$1,057 \times 10^{-2}$	$1,046 \times 10^{-2}$	$5,628 \times 10^{-5}$
rapport $h \rightarrow h/2$	$\approx 2,0$	$\approx 2,0$	$\approx 4,0$

Lecture. Diviser h par deux divise l'erreur des schémas décentrés par 2 et celle du schéma centré par 4 : on lit directement 2^1 et 2^2 , c'est-à-dire les ordres **1** et **2** établis par l'analyse de Taylor. C'est la méthode de vérification à retenir : *un schéma dont on ne sait pas mesurer l'ordre est un schéma dont on ne sait pas s'il est correctement programmé.*

Remarquez aussi l'ampleur du gain : à $h = 0,025$, le schéma centré est déjà **188 fois** plus précis que le schéma avant, pour le même nombre d'évaluations de f . La symétrie ne coûte rien et rapporte un ordre entier.

✂ Exercice résolu – Assembler le système d'une poutre sur deux appuis

Énoncé. Discrétiser $EI w''''(x) = q$ sur une poutre de longueur L simplement appuyée ($w = 0$ et $w'' = 0$ aux deux extrémités), avec $N = 4$ intervalles, soit 3 nœuds intérieurs. Écrire la matrice, résoudre pour $EI = q = L = 1$ et comparer à la flèche exacte $5qL^4/(384EI)$.

Solution. Le schéma centré d'ordre 2 pour la dérivée quatrième fait intervenir **cinq** points :

$$w''''(x_i) \approx \frac{w_{i-2} - 4w_{i-1} + 6w_i - 4w_{i+1} + w_{i+2}}{h^4}.$$

Aux nœuds 1 et 3, ce motif déborde du domaine : il faut traiter les bords. L'appui simple impose $w_0 = 0$ et $w''(x_0) = 0$; discrétiser cette seconde condition, $(w_{-1} - 2w_0 + w_1)/h^2 = 0$, donne le nœud fictif

$$w_{-1} = -w_1$$

(et symétriquement $w_5 = -w_3$). En reportant, le coefficient de w_1 dans la première ligne passe de 6 à $6 - 1 = 5$. Avec $h = L/4$:

$$\frac{EI}{h^4} \begin{pmatrix} 5 & -4 & 1 \\ -4 & 6 & -4 \\ 1 & -4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q \\ q \\ q \end{pmatrix}.$$

La matrice est **pentadiagonale** et symétrique – c'est le K du « côté mécanique » évoqué en introduction du module.

Résolution. Avec $EI = q = L = 1$ et $h = 0,25$, on obtient $w = (0,009\,766 ; 0,013\,672 ; 0,009\,766)$. La flèche au milieu vaut donc 0,013 672, contre une valeur exacte $5/384 = 0,013\,021$: **5 % d'écart** avec seulement trois inconnues.

Convergence. En raffinant, on retrouve bien l'ordre 2 du schéma :

N	flèche au milieu	erreur
4	0,013 672	$6,5 \times 10^{-4}$
8	0,013 184	$1,6 \times 10^{-4}$
16	0,013 062	$4,1 \times 10^{-5}$
32	0,013 031	$1,0 \times 10^{-5}$

L'erreur est divisée par 4 à chaque doublement du maillage. Le schéma est donc correctement assemblé, *conditions aux limites comprises* – c'est précisément ce que ce test permet de vérifier, car une erreur sur les nœuds fictifs dégraderait l'ordre sans forcément faire diverger le calcul.

✂ Exercice résolu – Vérification de l'ordre d'un schéma décentré d'ordre 2

Énoncé. Montrer que $f'(x_i) \approx \frac{-3f(x_i) + 4f(x_i + h) - f(x_i + 2h)}{2h}$ est d'ordre 2 (utile en $x_i = 0$, bord gauche du domaine, où le schéma centré est inutilisable).

Solution. On écrit $f(x_i + h) = f + hf' + \frac{h^2}{2}f'' + \frac{h^3}{6}f''' + \dots$ et $f(x_i + 2h) = f + 2hf' + 2h^2f'' + \frac{4h^3}{3}f''' + \dots$ (avec $f, f', \dots$ évalués en x_i). Alors

$$\begin{aligned} -3f + 4f(x_i + h) - f(x_i + 2h) &= -3f + 4\left(f + hf' + \frac{h^2}{2}f'' + \frac{h^3}{6}f'''\right) - \left(f + 2hf' + 2h^2f'' + \frac{4h^3}{3}f'''\right) \\ &= (-3 + 4 - 1)f + (4 - 2)hf' + (2 - 2)h^2f'' + \left(\frac{4}{6} - \frac{4}{3}\right)h^3f''' + \dots = 2hf'(x_i) - \frac{2}{3}h^3f'''(x_i) + \dots \end{aligned}$$

En divisant par $2h$: $\frac{-3f + 4f(x_i + h) - f(x_i + 2h)}{2h} = f'(x_i) - \frac{h^2}{3}f'''(x_i) + O(h^3)$, soit une erreur en $O(h^2)$ – le schéma est bien d'**ordre 2**, malgré son caractère décentré.

Résumé du chapitre

📅 Résumé du chapitre

- Un schéma aux différences finies s'obtient en combinant des développements de Taylor pour éliminer les termes indésirables.
- Les schémas décentrés (avant/arrière) de la dérivée première sont d'ordre 1 ; le schéma centré est d'ordre 2 grâce à la symétrie du stencil.
- Le schéma centré de la dérivée seconde ($O(h^2)$) et celui de la dérivée quatrième (5 points, $O(h^2)$) se construisent par la même démarche.
- Une EDO/EDP discrétisée par différences finies conduit à un système linéaire (souvent creux et bande), résolu par les méthodes du chapitre 2.
- Près des bords du domaine, les stencils larges débordent : on les corrige à l'aide des conditions aux limites (nœuds fictifs).

Carte mentale

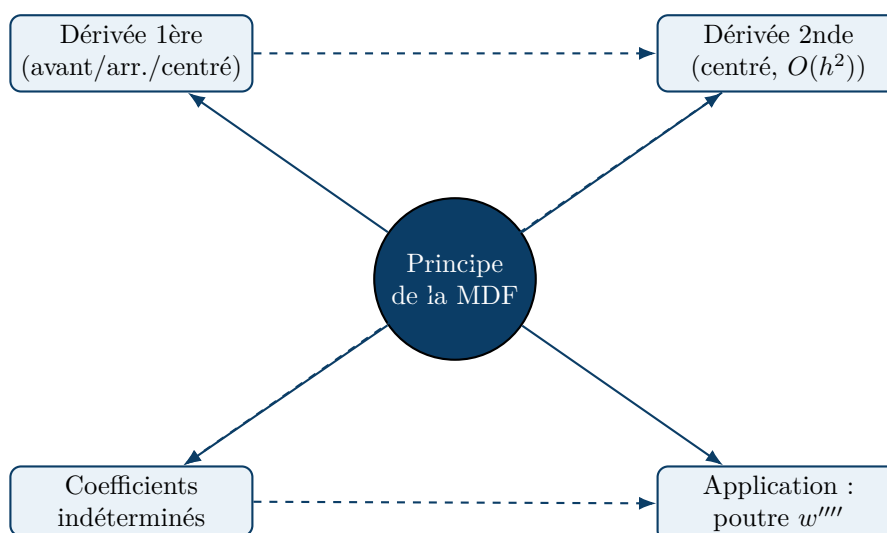


Figure 6.4 – Carte mentale du chapitre 6.

☰ Formulaire

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_i + h) - f(x_i)}{h} \quad (\text{avant, ordre 1})$$

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_i) - f(x_i - h)}{h} \quad (\text{arrière, ordre 1})$$

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_i + h) - f(x_i - h)}{2h} \quad (\text{centré, ordre 2})$$

$$f''(x_i) \approx \frac{f(x_i + h) - 2f(x_i) + f(x_i - h)}{h^2} \quad (\text{centré, ordre 2})$$

$$f^{(4)}(x_i) \approx \frac{f(x_i - 2h) - 4f(x_i - h) + 6f(x_i) - 4f(x_i + h) + f(x_i + 2h)}{h^4} \quad (\text{centré, ordre 2})$$

Quiz

1. Le schéma centré de la dérivée première est d'ordre : (a) 1, (b) 2, (c) 4.
2. Un schéma décentré (avant ou arrière) de la dérivée première est généralement d'ordre : (a) 1, (b) 2, (c) 3.
3. Le stencil du schéma centré de la dérivée quatrième utilise : (a) 3 points, (b) 5 points, (c) 7 points.
4. Près d'un bord de domaine, un stencil qui déborde se traite par : (a) extrapolation arbitraire, (b) nœuds fictifs éliminés via les conditions aux limites, (c) on ignore le problème.

Réponses : 1b – 2a – 3b – 4b.

Exercices d'entraînement

1. **[Facile]** Écrire le schéma centré de $f'(x_i)$ et l'appliquer numériquement à $f(x) = \sin(x)$ en $x_i = \pi/4$ avec $h = 0.1$; comparer à la valeur exacte $\cos(\pi/4)$.
2. **[Facile]** Donner l'erreur de troncature (ordre en h) du schéma avant de la dérivée première.
3. **[Moyen]** Retrouver, par combinaison de développements de Taylor, le schéma centré de la dérivée seconde et son erreur de troncature exacte $(-h^2 f^{(4)}(\xi)/12)$.
4. **[Moyen]** Une poutre encastree-libre (console) de longueur L porte une charge concentrée P à son extrémité libre. Écrire les 4 conditions aux limites (2 à l'encastrement, 2 à l'extrémité libre) et discuter comment elles diffèrent du cas simplement appuyé traité dans ce chapitre.
5. **[Difficile]** L'exercice résolu a construit le schéma décentré *avant* à 3 points d'ordre 2. Construire, par la même méthode des coefficients indéterminés, le schéma décentré *arrière* symétrique $f'(x_i) \approx \alpha f(x_i) + \beta f(x_i - h) + \gamma f(x_i - 2h)$ (utile en bord *droit* du domaine), et vérifier qu'il est également d'ordre 2.
6. **[Très difficile]** Pour la poutre du chapitre, remplacer la charge uniforme q par une charge triangulaire $q(x) = q_0 x/L$ et écrire le nouveau second membre F du système linéaire. Peut-on encore comparer à une solution analytique simple ? Discuter.

Astuce

Les corrigés détaillés se trouvent dans `corriges/corrige_chap06.tex`.